

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

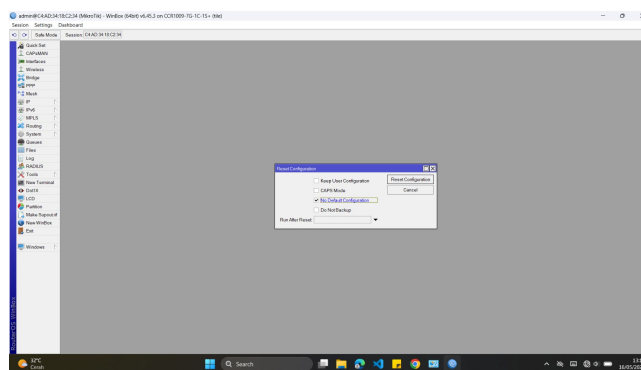
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu konfigurasi Wireless Point-to-Point dan konfigurasi Wireless Point-to-Multipoint menggunakan dua router MikroTik. Topologi jaringan yang digunakan terdiri dari dua router yang saling terhubung secara nirkabel melalui antarmuka wlan1, serta masing-masing router terhubung ke sebuah laptop melalui antarmuka ether2 untuk keperluan konfigurasi.

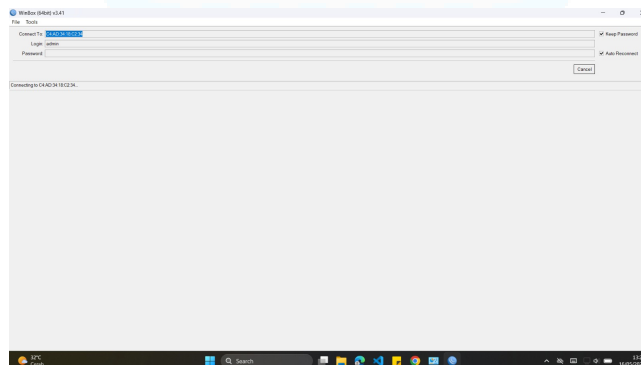
1.1 Praktikum 1: Wireless Point-to-Point

1. **Reset Konfigurasi Router.** Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B, masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**, ceklis pada kotak **No Default Configuration**, lalu klik tombol **Reset Configuration**.



Gambar 1: Tampilan reset konfigurasi router melalui Winbox.

2. **Login ke Router.** Buka kembali Winbox. Klik MAC Address atau IP default router pada tab **Neighbors**. Isi kolom **Login** dengan **admin** dan kosongkan kolom **Password**, lalu klik tombol **Connect**.



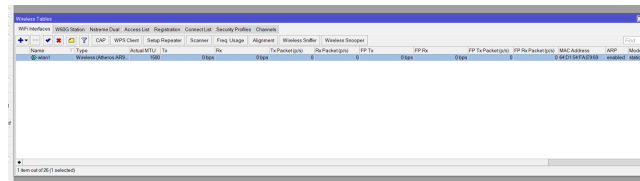
Gambar 2: Tampilan login Winbox pada router.

3. **Aktifkan Interface Wireless (wlan1).** Pada menu Winbox, masuk ke bagian **Wireless** → tab **WiFi Interfaces**. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol **Centang Biru** untuk mengaktifkannya (Enable).

4. **Konfigurasi Mode Wireless.**

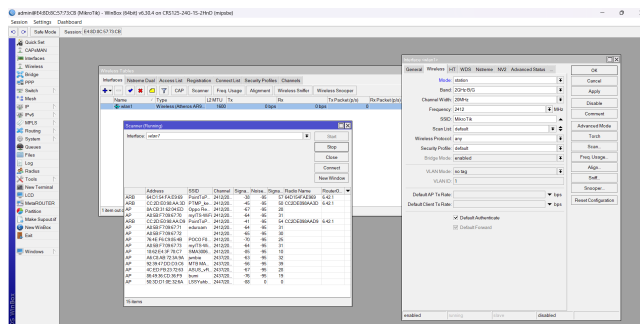
Untuk **Router A**: Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**. Ubah pengaturan berikut, lalu klik **Apply** dan **OK**.

- Mode: bridge
- SSID: PointToPoint_KelompokXX



Gambar 3: Konfigurasi mode *bridge* pada wlan1 Router A.

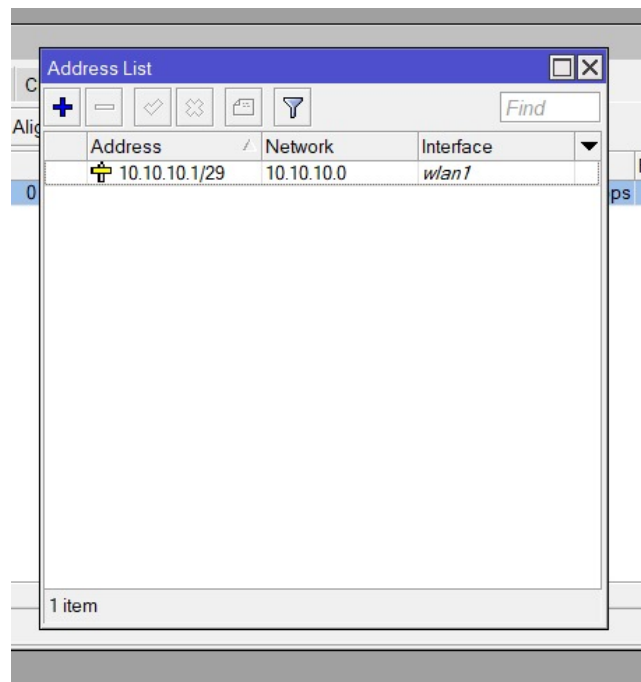
Untuk **Router B**: Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**. Ubah mode ke station, klik tombol **Scan**, pilih interface wlan1 lalu klik **Start**. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol **Connect**, kemudian klik **Apply** dan **OK**.



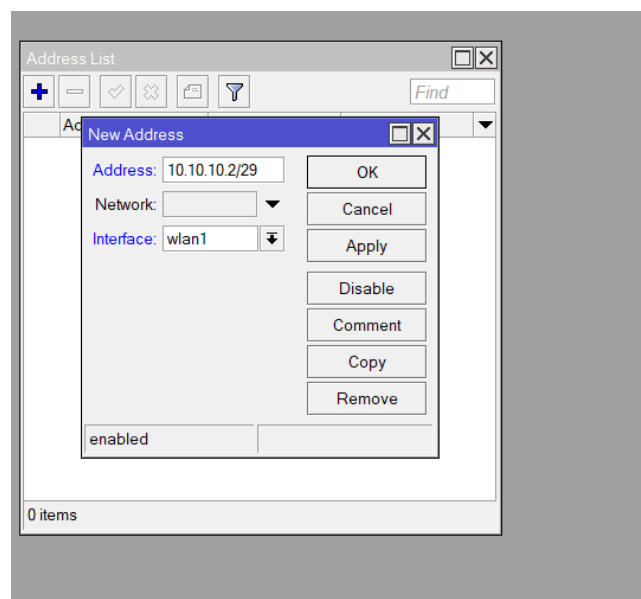
Gambar 4: Proses scan dan koneksi pada mode *station* Router B.

5. **Konfigurasi IP Address pada wlan1.** Tambahkan IP Address pada interface wlan1 sebagai jalur komunikasi antar-router. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, lalu klik tombol **+** (Add).

- Router A: Address 10.10.10.1/29, Interface wlan1
- Router B: Address 10.10.10.2/29, Interface wlan1



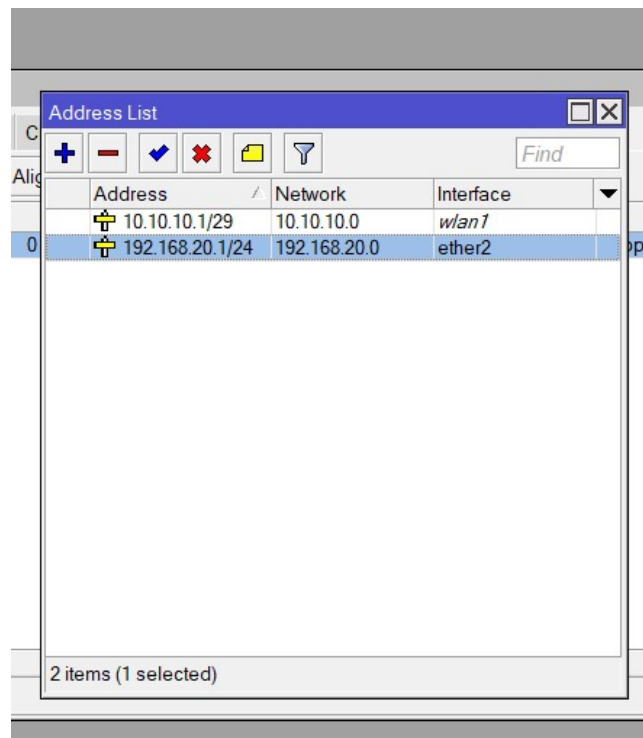
Gambar 5: Konfigurasi IP Address pada interface wlan1 Router A dan Router B.



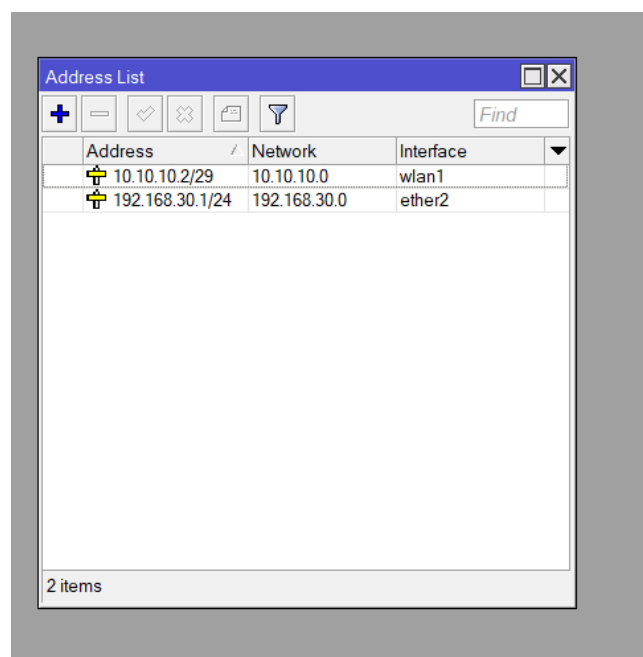
Gambar 6: Konfigurasi IP Address pada interface ether2 Router A, tampilan PC1.

6. **Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2).** Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan router dengan laptop. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, lalu klik tombol + (Add).

- Router A: Address 192.168.20.1/24, Interface ether2
- Router B: Address 192.168.30.1/24, Interface ether2



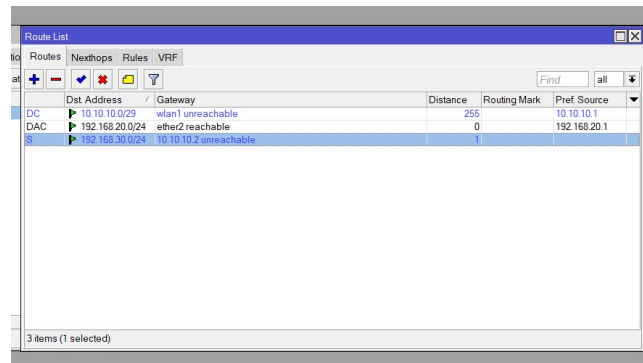
Gambar 7: Konfigurasi IP Address pada interface ether2 Router A, tampilan PC1.



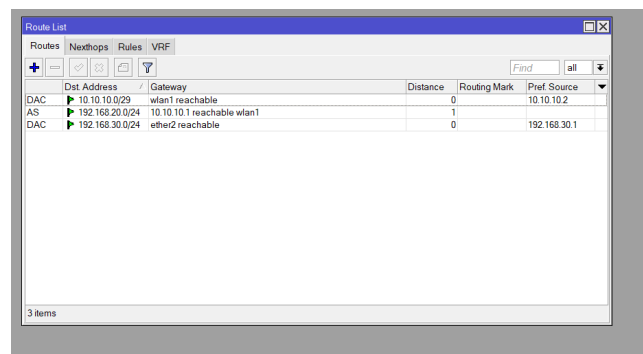
Gambar 8: Konfigurasi IP Address pada interface ether2 Router B, tampilan PC2.

7. **Konfigurasi Routing Statis.** Tambahkan rute manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Masuk ke menu **IP** → **Routes**, lalu klik tombol + (Add).

- Router A: Dst. Address 192.168.30.0/24, Gateway 10.10.10.2
- Router B: Dst. Address 192.168.20.0/24, Gateway 10.10.10.1



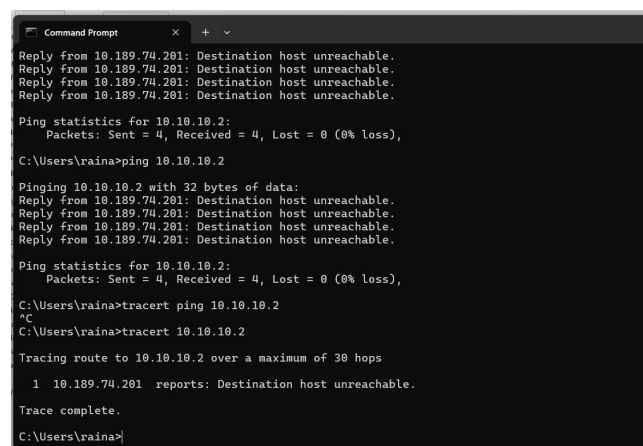
Gambar 9: Daftar route pada Router A setelah rute statis ditambahkan, tampilan PC1.



Gambar 10: Daftar route pada Router B setelah rute statis ditambahkan, tampilan PC2.

8. **Tes Koneksi Antar Router.** Buka menu **New Terminal** di Winbox. Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B, dan dari Router B lakukan sebaliknya.

ping 10.10.10.2 (dari Router A)
ping 10.10.10.1 (dari Router B)



Gambar 11: Hasil ping dari Router A ke wlan1 Router B, tampilan PC1.

```

C:\Users\devip>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\devip>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\devip>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=10ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

C:\Users\devip>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=6ms TTL=126

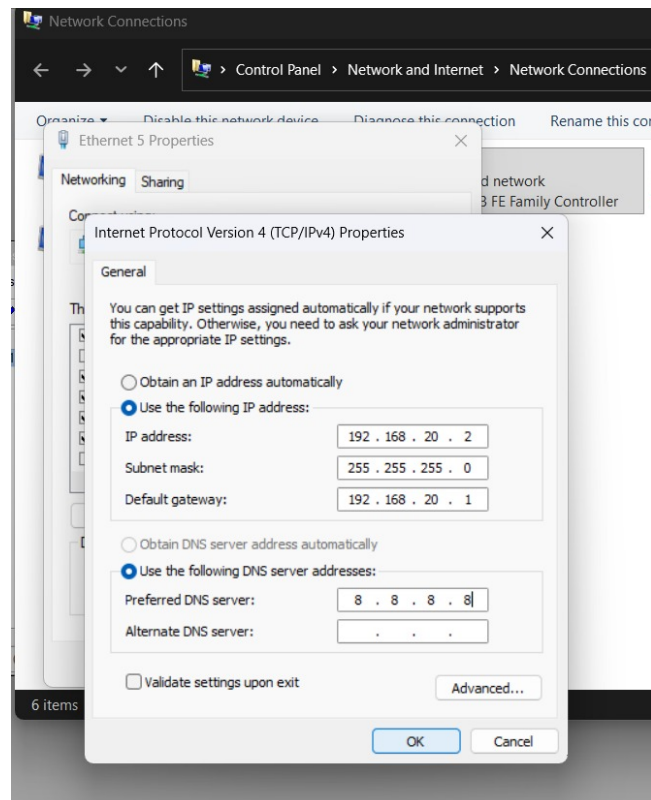
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms

```

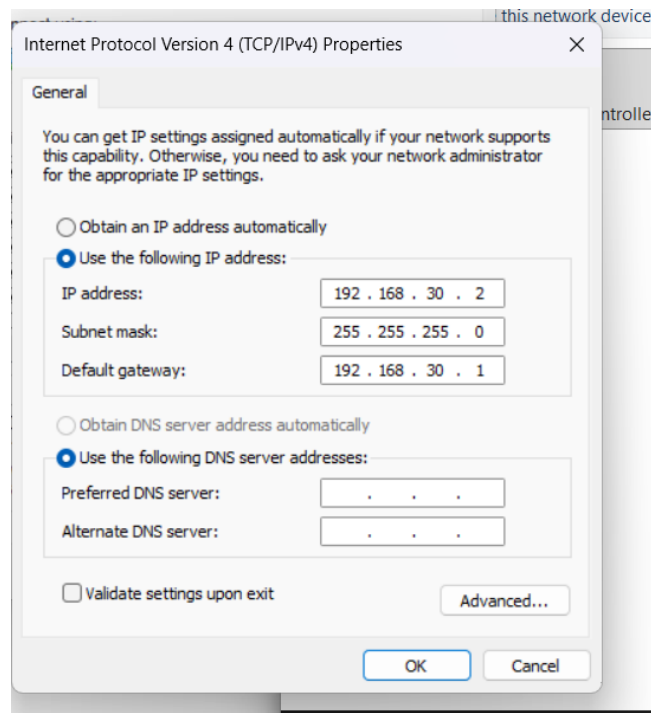
Gambar 12: Hasil ping dari Router B ke wlan1 Router A, tampilan PC2.

9. **Konfigurasi IP Address Statis di Laptop.** Atur alamat IP pada laptop yang terhubung ke masing-masing router. Di Windows, buka **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**. Klik kanan pada interface Ethernet, pilih **Properties**, pilih **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, klik **Properties**, lalu pilih **Use the following IP address**.

- Laptop terhubung ke Router A: IP 192.168.20.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.20.1, DNS 8.8.8.8
- Laptop terhubung ke Router B: IP 192.168.30.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.30.1, DNS 8.8.8.8



Gambar 13: Konfigurasi IP statis pada laptop yang terhubung ke Router A (PC1).

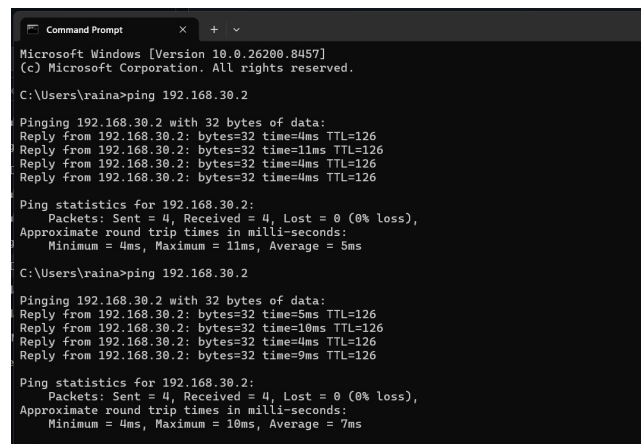


Gambar 14: Konfigurasi IP statis pada laptop yang terhubung ke Router B (PC2).

10. **Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test).** Buka **Command Prompt (CMD)** pada laptop masing-masing. Dari Laptop 1 (sisi Router A), lakukan ping ke Laptop 2 (sisi Router B):

ping 192.168.30.2

Jika muncul balasan *Reply from...*, maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\raina>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

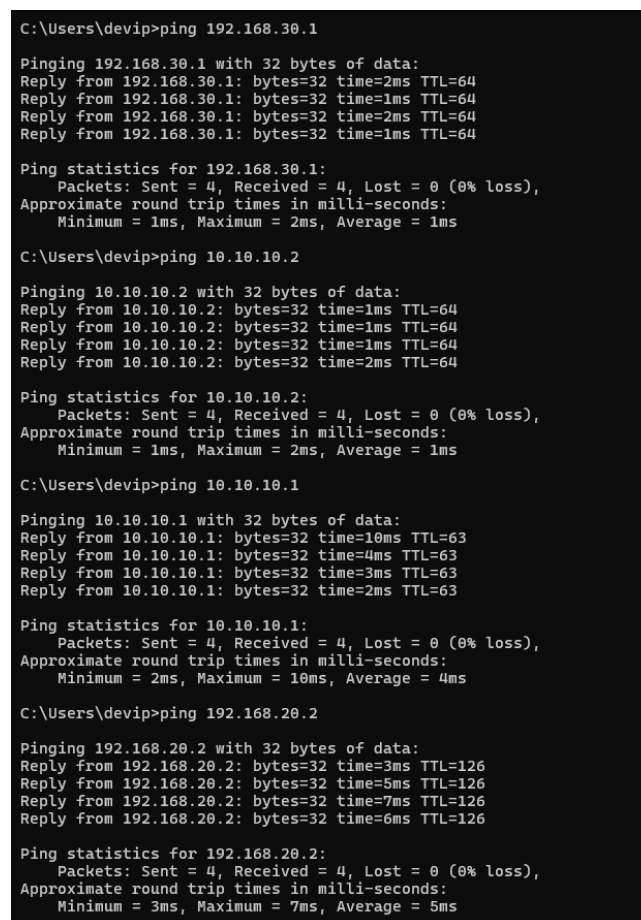
Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms

C:\Users\raina>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms
```

Gambar 15: Hasil ping dari Laptop 1 ke Laptop 2 pada konfigurasi Wireless Point-to-Point.



```
C:\Users\devip>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\devip>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\devip>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=10ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

C:\Users\devip>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms
```

Gambar 16: Hasil ping dari Laptop 1 ke Laptop 2 pada konfigurasi Wireless Point-to-Point.

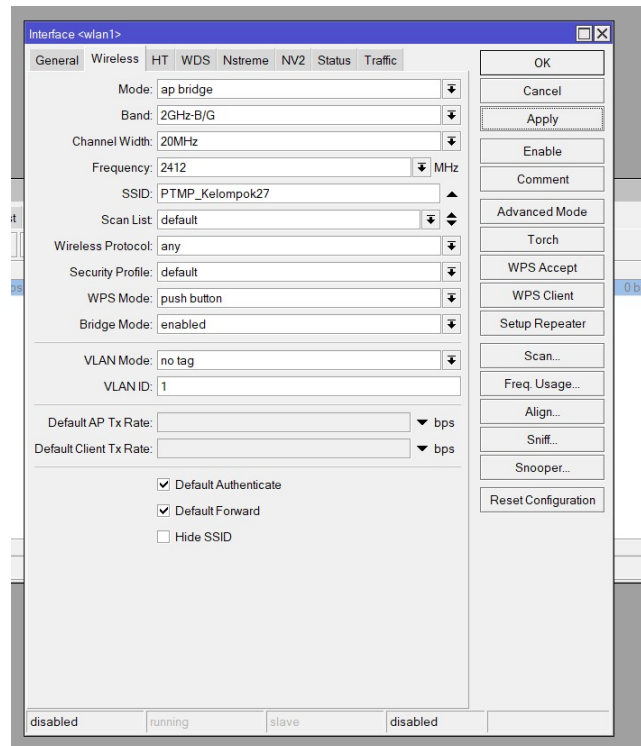
1.2 Praktikum 2: Wireless Point-to-Multipoint

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan wlan1 sama dengan praktikum pertama.

1.2.1 Router A (Access Point)

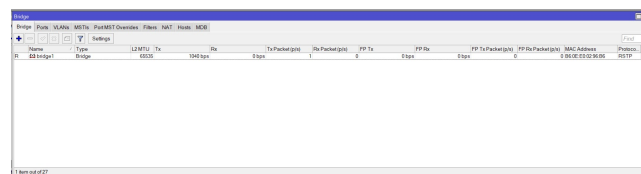
1. **Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge.** Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**. Ubah pengaturan berikut, lalu klik **Apply** dan **OK**.

- Mode: ap bridge
- SSID: PTMP_KelompokXX



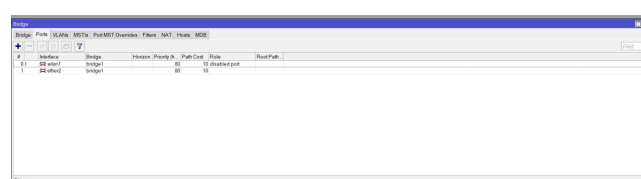
Gambar 17: Konfigurasi mode *ap bridge* pada wlan1 Router A.

2. **Menambahkan Interface Bridge.** Masuk ke menu **Bridge**. Pada tab **Bridges**, klik tombol + (Add). Beri nama bridge1, klik **Apply** lalu **OK**.



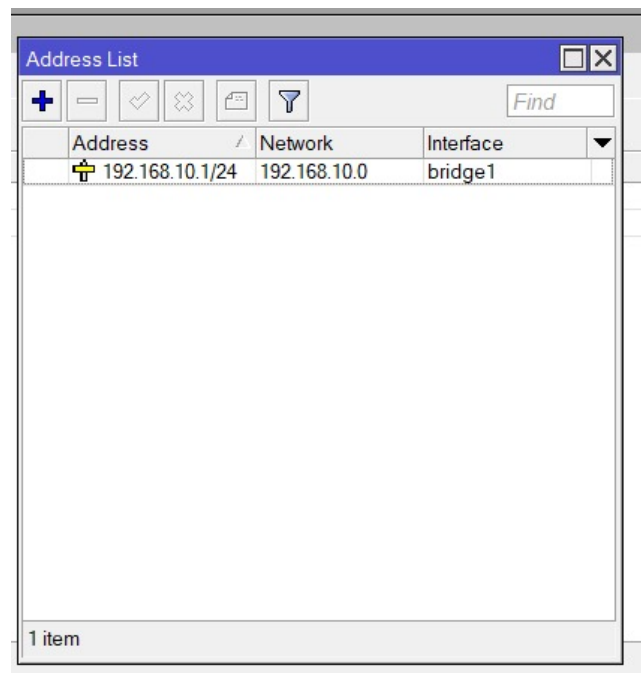
Gambar 18: Penambahan interface bridge1 pada Router A.

3. **Menambahkan Port ke Bridge.** Pindah ke tab **Ports**, klik tombol + (Add). Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1, kemudian tambahkan juga interface ether2 ke bridge bridge1.

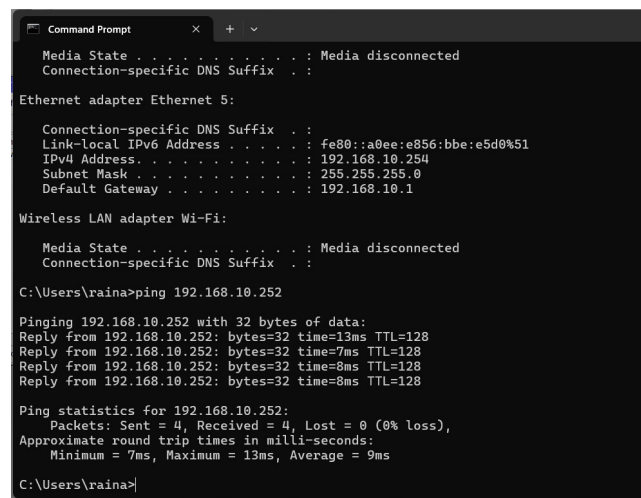


Gambar 19: Penambahan port wlan1 dan ether2 ke dalam bridge1 pada Router A.

4. **Konfigurasi IP Address pada Bridge.** Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, klik +. Masukkan IP (192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.

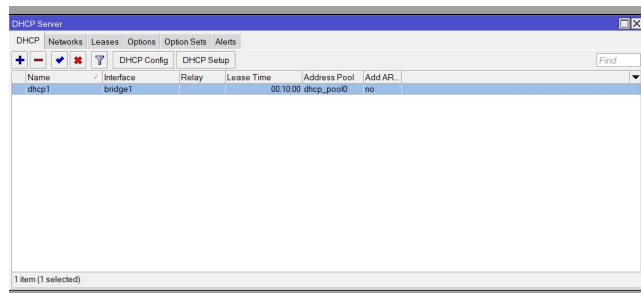


Gambar 20: Konfigurasi IP Address pada interface bridge1 Router A.



Gambar 21: Konfigurasi IP Address pada interface bridge1 Router A.

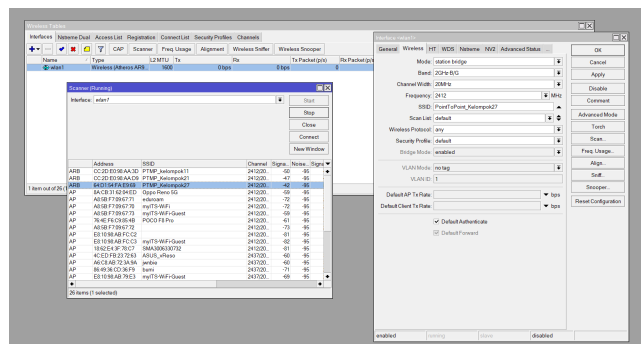
5. **Setup DHCP Server.** Masuk ke menu **IP** → **DHCP Server**. Klik **DHCP Setup** dan pilih interface bridge1. Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



Gambar 22: Konfigurasi DHCP Server pada bridge1 Router A.

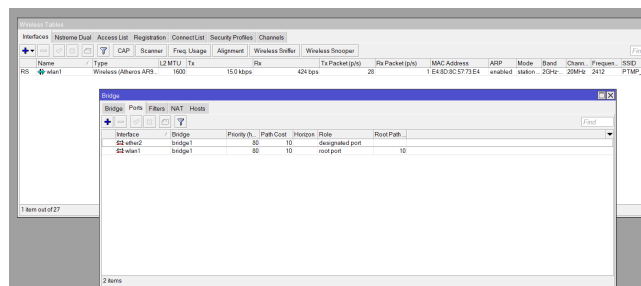
1.2.2 Router B (Station)

1. **Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan.** Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab **Wireless**. Ubah mode ke station bridge. Klik tombol **Scan**, pilih wlan1, klik **Start**. Pilih SSID dari Router A (PTMP_KelompokXX), lalu klik **Connect**.



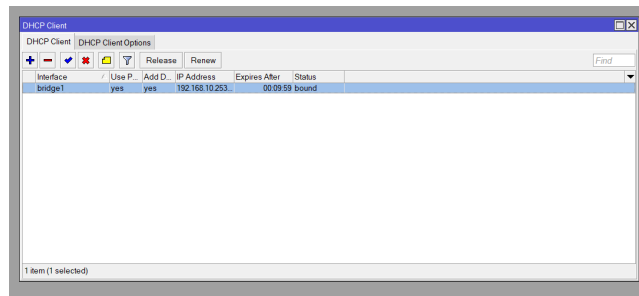
Gambar 23: Proses scan dan koneksi mode *station bridge* pada Router B (PC2).

2. **Menambahkan Interface Bridge & Port.** Buat bridge baru (misal: bridge-client). Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



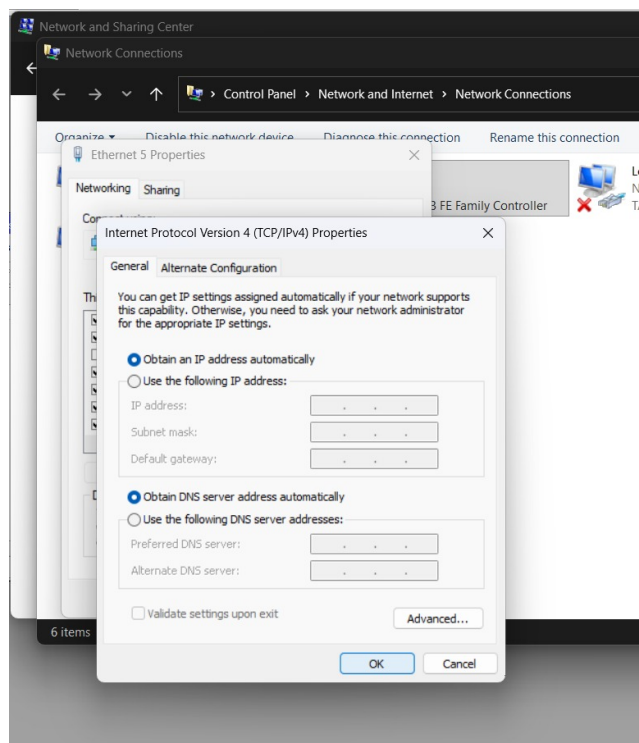
Gambar 24: Penambahan bridge-client dan pendaftaran port wlan1 dan ether2 pada Router B (PC2).

3. **Setup DHCP Client.** Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**. Klik **+**, pilih interface bridge-client. Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 25: Tampilan DHCP Client pada Router B dengan status *bound* (PC2).

4. **Pengujian Jaringan.** Atur laptop agar menggunakan IP otomatis (DHCP). Buka **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**, klik kanan pada Ethernet, pilih **Properties** → **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** → **Properties**, lalu pilih **Obtain an IP address automatically**. Setelah laptop mendapat IP, buka **Command Prompt** dan lakukan ping antar laptop untuk memastikan bridge wireless berfungsi sempurna.



Gambar 26: Pengaturan IP otomatis (DHCP) pada laptop sisi Router B (PC2).

```

PS C:\Users\devip> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3d23:5004:f27e:6ed8%18
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.252
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
PS C:\Users\devip> ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms

```

Gambar 27: Hasil ping antar laptop pada konfigurasi Wireless Point-to-Multipoint.

2 Analisis Hasil Percobaan

Secara keseluruhan, praktikum ini berjalan dengan lancar dan seluruh konfigurasi berhasil diselesaikan sesuai dengan panduan modul. Namun selama pelaksanaannya terdapat beberapa kendala teknis yang perlu dibahas sebagai bagian dari evaluasi.

Kendala pertama yang dihadapi terjadi pada awal praktikum, yaitu salah satu router tidak dapat di-reset ulang ke kondisi awal dan tidak dapat terdeteksi oleh laptop melalui Winbox. Kondisi ini menyebabkan kelompok terhambat cukup lama pada tahap awal konfigurasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, router akhirnya berhasil terhubung dan proses konfigurasi dapat dilanjutkan. Kejadian ini memberikan pelajaran bahwa kondisi perangkat keras perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum memulai konfigurasi, karena permasalahan pada perangkat fisik dapat menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk proses konfigurasi.

Setelah kendala pada router teratasi, konfigurasi Wireless Point-to-Point maupun Point-to-Multipoint berhasil dilakukan sesuai prosedur. Pada Praktikum 1, koneksi nirkabel antar-router berhasil terbentuk setelah Router A dikonfigurasi sebagai *bridge* dan Router B dikonfigurasi sebagai *station*, serta rute statis ditambahkan pada masing-masing router. Pengujian ping antar laptop menghasilkan respons yang baik tanpa *packet loss*. Pada Praktikum 2, konfigurasi mode *ap bridge* pada Router A dan *station bridge* pada Router B berhasil membentuk jembatan nirkabel, di mana laptop pada sisi Router B berhasil memperoleh IP secara otomatis melalui DHCP Server yang dikonfigurasi pada Router A.

Kelompok juga mencoba menyelesaikan tantangan (*challenge*) yang diberikan, namun waktu praktikum telah habis sebelum tantangan tersebut dapat diselesaikan sepenuhnya. Hal ini menjadi catatan bahwa manajemen waktu selama praktikum perlu lebih diperhatikan, terutama jika terjadi kendala teknis di awal sesi.

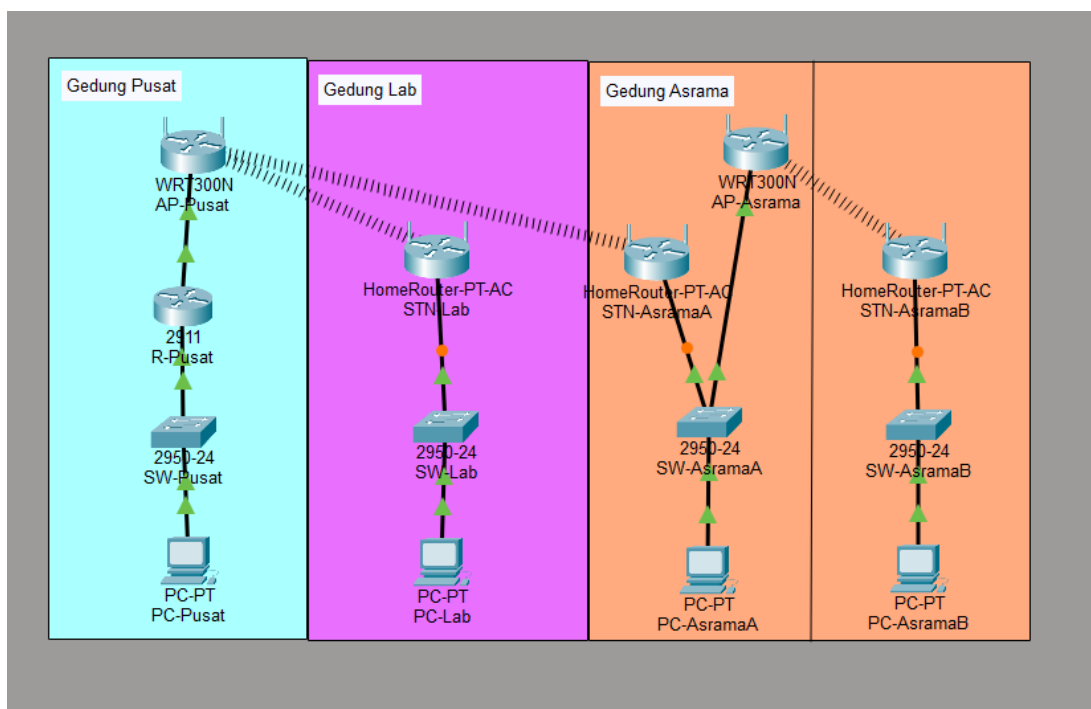
3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul pada praktikum ini mensimulasikan jaringan nirkabel (wireless) antar tiga gedung menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Gedung Pusat bertindak sebagai pemancar utama (Access Point) yang mendistribusikan jaringan ke Gedung Lab dan Asrama Blok A menggunakan topologi Point-to-Multipoint (PTMP). Selanjutnya, Asrama Blok A dan Blok B dihubungkan secara khusus menggunakan topologi Wireless Bridge Point-to-Point (PtP).

3.1 Topologi Simulasi

Topologi jaringan dibangun menggunakan perangkat berbasis antarmuka grafis (GUI) dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- **Gedung Pusat:** Menggunakan router WRT300N (AP-Pusat) sebagai pemancar nirkabel utama (Access Point).
- **Gedung Lab:** Menggunakan HomeRouter (STN-Lab) yang dikonfigurasi dalam mode *Wireless Media Bridge* untuk bertindak sebagai penerima sinyal dari AP-Pusat.
- **Gedung Asrama:** Blok A menangkap sinyal PTMP dari Pusat melalui HomeRouter (STN-AsramaA) mode *Bridge*, lalu meneruskannya via kabel ke AP-Asrama (WRT300N) yang memancarkan sinyal PtP khusus. Sinyal PtP ini kemudian ditangkap oleh STN-AsramaB di Blok B.

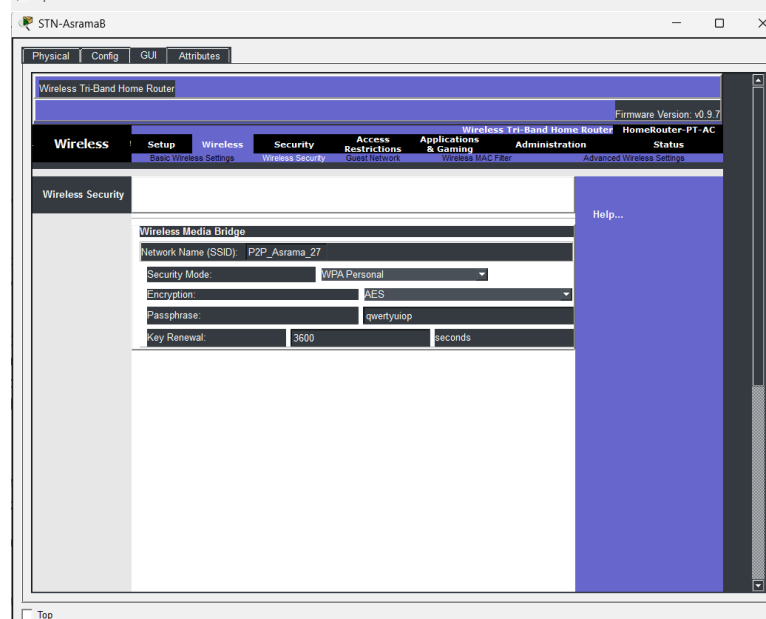
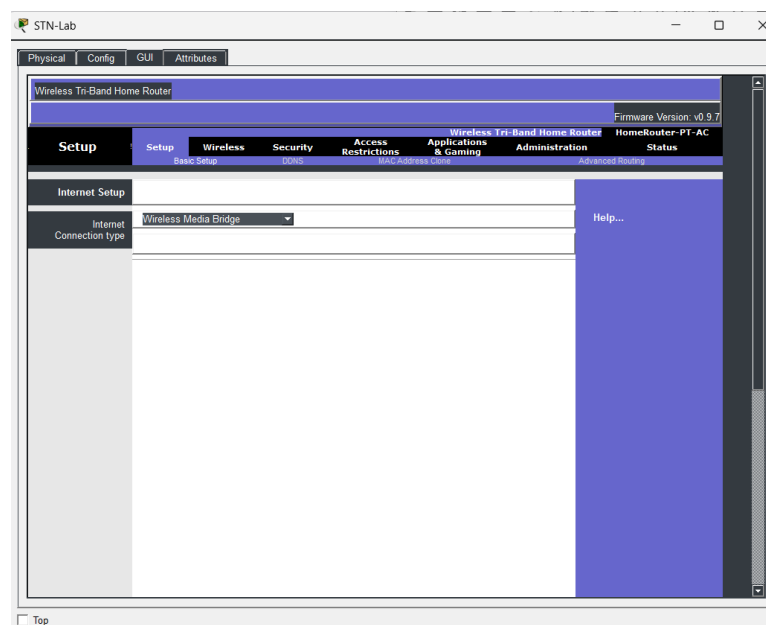
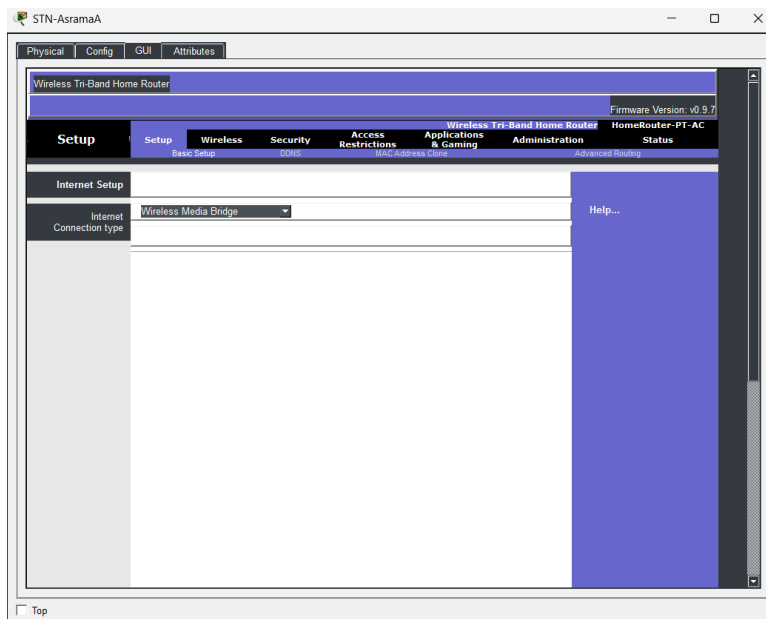


Gambar 28: Topologi akhir jaringan wireless antar-gedung dengan tautan PTMP dan PtP.

3.2 Konfigurasi Parameter Nirkabel Akhir

Konfigurasi pada simulasi ini tidak menggunakan pendekatan Command Line Interface (CLI), melainkan difokuskan pada manipulasi mode GUI di menu *Wireless* dan *Setup* masing-masing perangkat.

- **Jaringan PTMP (Pusat → Lab & Asrama A):** AP-Pusat diatur untuk memancarkan SSID P2MP_Kelompok27 pada kanal frekuensi 6 (2.437GHz). Perangkat STN-Lab dan STN-AsramaA dialihfungsikan menggunakan opsi *Internet Connection Type: Wireless Media Bridge* agar dapat mengunci frekuensi pemancar tersebut.
- **Jaringan PtP (Asrama A → Asrama B):** AP-Asrama memancarkan SSID terpisah bernama P2P_Asrama pada kanal 11 (2.462GHz) dengan lapisan keamanan WPA2 Personal. Perangkat STN-AsramaB diatur ke mode *Bridge* dengan sandi yang sesuai untuk menjalin tautan terarah antar-blok asrama.

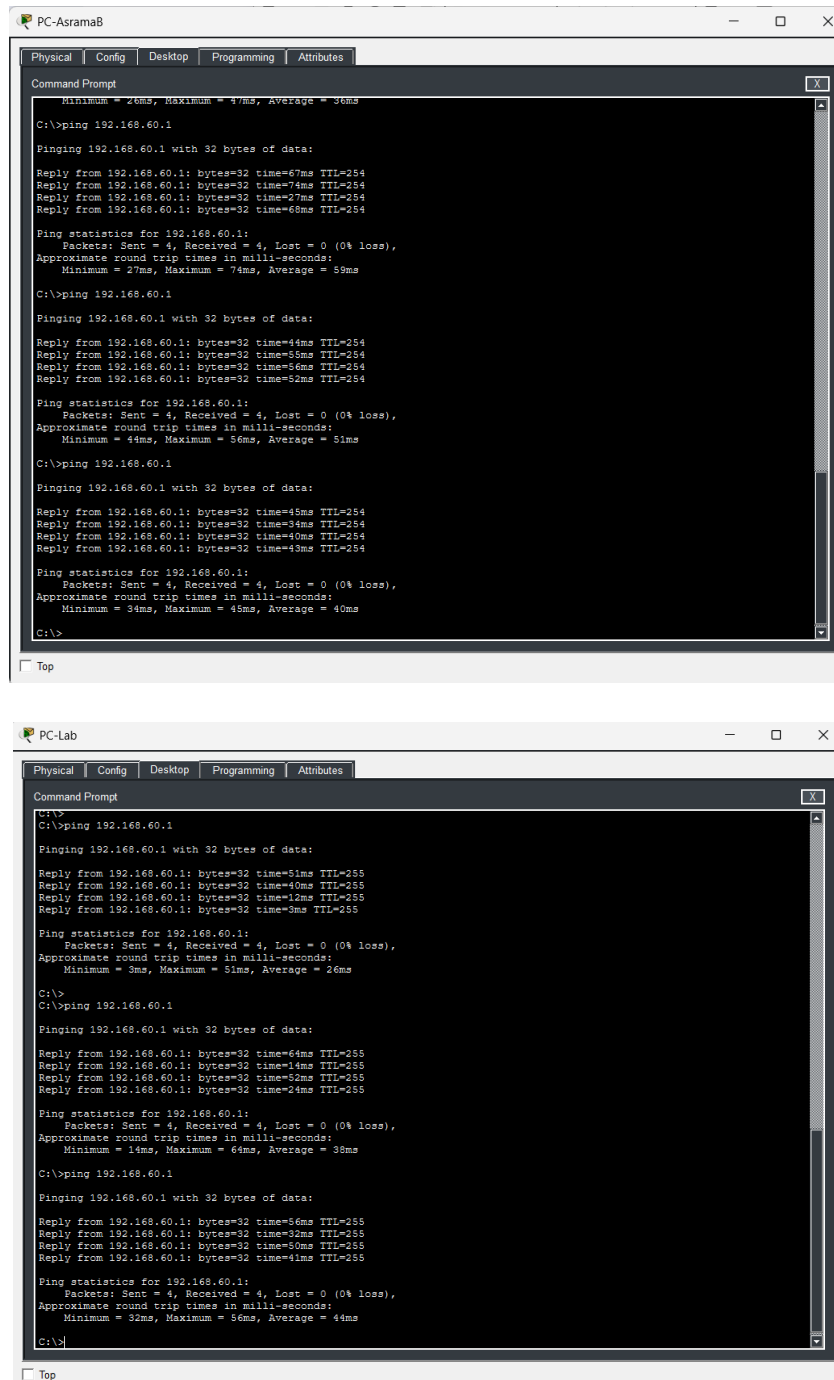


Gambar 29: Rangkaian tampilan antarmuka GUI yang menunjukkan pengaturan Access Point, aktivasi opsi Wireless Media Bridge, dan konfigurasi parameter SSID pada perangkat Station.

3.3 Pengujian Konektivitas End-to-End

Distribusi IP Address ke perangkat *End Device* (PC) ditangani secara dinamis melalui protokol DHCP. Setelah seluruh perangkat mendapatkan alamat IP yang valid, validasi jaringan dilakukan dengan menggunakan perintah `ping` (protokol ICMP).

Pengujian ini memastikan bahwa mekanisme *bridging* dari media udara (nirkabel) menuju media fisik (kabel LAN) pada tiap *subnet* dapat meneruskan paket data tanpa hambatan (0% loss).



Gambar 30: Hasil pengujian ping dari PC klien (Lab dan Asrama B) menuju Gateway Pusat, yang mengonfirmasi bahwa konektivitas lintas gedung berjalan sempurna.

4 Kesimpulan

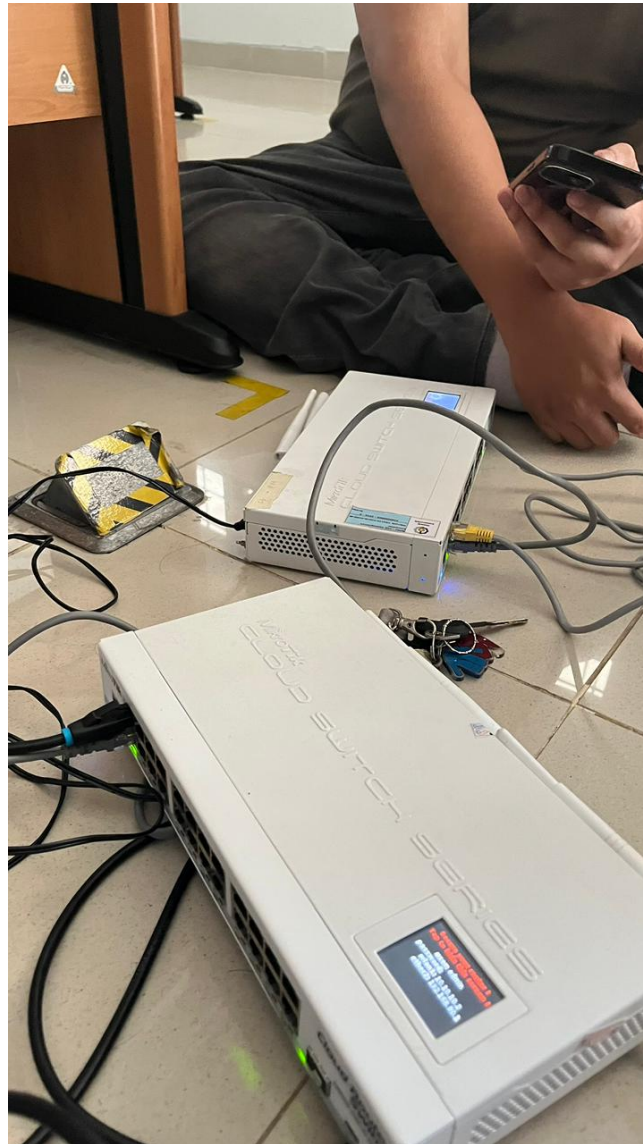
Praktikum jaringan wireless ini telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa konfigurasi Wireless Point-to-Point pada MikroTik memerlukan pengaturan mode *bridge* pada sisi Access Point dan mode *station* pada sisi klien, serta penambahan rute statis untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan LAN yang berbeda subnet.

Pada konfigurasi Wireless Point-to-Multipoint, penggunaan mode *ap bridge* pada Router A memungkinkan lebih dari satu perangkat terhubung ke jaringan yang sama. Dengan memanfaatkan fitur Bridge dan DHCP Server, perangkat klien dapat memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual, sehingga proses pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien.

Kendala yang terjadi selama praktikum, yaitu router yang tidak dapat terdeteksi oleh Winbox pada awal sesi, memberikan pelajaran bahwa verifikasi kondisi perangkat keras harus dilakukan sebelum memulai konfigurasi. Permasalahan pada perangkat fisik yang tidak segera teridentifikasi dapat menyebabkan pemborosan waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk proses konfigurasi dan pengujian.

Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa teknologi wireless pada MikroTik dapat dikonfigurasi secara fleksibel untuk berbagai skenario jaringan, baik Point-to-Point maupun Point-to-Multipoint, dan hasil simulasi pada Cisco Packet Tracer turut memperkuat pemahaman mengenai konsep dan implementasi jaringan wireless tersebut.

5 Lampiran



Gambar 31: Dokumentasi Praktikum Saat Reset Bermasalah.



Gambar 32: Dokumentasi Praktikum.